

위쪽 창(Input Deck): 내가 제대로 설계를 했는가?

go athena

- Layer 두께: Gate Insulator(GI), IGZO Active layer, Source/Drain의 두께가 의도한 대로 쌓였는가?

Gate Insulator(100nm~400nm): 너무 얇으면 누설 전류가 생기고, 너무 두꺼우면 소자가 잘 안 커짐. 보통 100~300nm 사이인지 확인

```
# double Gate insulator depo with uniform deposition
DEPOSIT material=Si3N4 thickness=0.4 conformal
DEPOSIT material=SiO2 thickness=0.05 conformal
```

A- IGZO(Active)(10nm~50nm): 너무 두꺼우면 채널 제어력을 상실. 보통(20~50nm) 사이인지 확인.

```
# active a-IGZO : 50nm
DEPOSIT material=Silicon thickness=0.05 conformal
```

S/D(50nm~200nm): 전기적 저항을 줄이기 위해 충분한 두께를 확보

```
# S/D metal depo
DEPOSIT material=Aluminum thickness=0.2 conformal
```

Passivation(100nm~500nm): IGZO 층을 외부 산소나 수분으로부터 보호하기 위해 두껍게 쌓기도 함. Amorphous 구조를 참고해 Passivation 두께를 조정해서 0.1 -> 0.5로 높여서 소자의 안정성을 높임.

```
#passivation
DEPOSIT material=SiO2 thickness=0.1 conformal
DEPOSIT material=Si3N4 thickness=0.1 conformal
```

이중 보호막 구조이기 때문에 SiO2를 상대적으로 얇게 설계를 해서 실제 산업계 공정과 최대한 가깝게 설계를 했음. SiO2층이 100nm 이상만 되면 상부 Si3N4 증착 시 발생하는 수소 원자가 IGZO 채널까지 도달하는 것을 효과적으로 차단 가능. 이중 보호막 구조를 따라서 SiO2층보단 두껍게 고침. 0.2 / 0.3도 상관없음.

```
#passivation
DEPOSIT material=SiO2 thickness=0.1 conformal
DEPOSIT material=Si3N4 thickness=0.2 conformal
```

→ 3D Mesh: x.mesh, y.mesh, z.mesh가 충분히 촘촘한지

```
# volume mesh generation
LINE x location=1 spacing=0.5
LINE x location=11 spacing=0.5

LINE y location=0 spacing=0.5
LINE y location=5 spacing=0.5

LINE z location=-1.15 spacing=0.025
LINE z location=-1.0 spacing=0.025
LINE z location=-0.95 spacing=0.01
LINE z location=-0.9 spacing=0.01
LINE z location=-0.5 spacing=0.1
LINE z location=0 spacing=0.1
LINE z location=5 spacing=0.5
```

X축 : 가로 10um로 설정. 격자 간격은 0.5um

Line y location=0 spacing=0.5~5(두께 방향 설정) : 5um 깊이까지 0.5um 간격으로 나뉘음.

Z축 : location=-1.15~0.9 spacing이 0.025에서 0.01까지 매우 작아짐. (왜 그런지 더 조사 필요)

material material=IGZO

→ Bandgap, Affinity, Mobility

같은 파라미터가 IGZO 특성에 맞게 설정되어 있는지 확인

Eg300=0.3(Bandgap) : 적정범위(3.0~3.5eV)에 있음.

Affinity=4.16(전자 친화도)

Mun=10(Mobility) : 일반적인 이동도(기본값)

```
# a-IGZO bandgap, density of states, and affinity
MATERIAL material=IGZO nc300=5e18 nv300=4.5e21 eg300=3.0 affinity=4.16 \
mun=10 mup=0.1 mc=0.34

# DOS in sub-band gap
DEFACTS continuous numa=24 numd=24 nta=5e18 wta=0.03 nga=0 wga=1.5 ega=0 \
tfile=${name}_subband_DOS.dat \
ntd=4.5e21 wtd=0.1 ngd=0 egd=1.0 wgd=0.1 \
sigtae=1e-14 sigtah=1e-14 sigtde=1e-14 sigtdh=1e-14 \
siggae=1e-14 siggah=1e-14 siggde=1e-14 siggdh=1e-14
```

아래쪽 창(Runtime Output) : 계산이 물리적으로 타당한가?

Q. 왜 0부터 시작안하고 1부터 시작하는가?

```
# initialize glass substrate with mask
INIT material=SiO2 layout="${name}.lay" depth=5 gasheight=2 \
from="1,0" to="11,5"
```

- ➔ 시뮬레이터가 계산을 할 때, 구조의 가장 끝부분(경계면)에서 수치 계산이 불안정해지는 경우가 많음. 0이 전극의 끝인데 딱 맞춰 배치하면, 전계 계산 시 수치가 튀거나 에러가 발생할 확률이 높음.
- ➔ 0이 아닌 1부터 시작함으로써 소자 외곽에 약간의 여유 공간을 두어 계산의 안정성을 확보하려는 의도.

Q. 그럼 from = “1, 1”로 해야 정확도가 올라가는 거 아닌가?

-> y축을 시작점 0으로 두는데에는 물리적인 이유가 있음. Y=0은 기판의 표면을 상징. 기판의 최상단 표면을 의미.(기준선)